2026 UPC A 题
资料核查与建模参数表

一级助推器海上回收 · v1 · 检索日期：2026 年 11 月 7 日（UTC）

建议主线：球形地球变重力＋分层标准大气＋变质量推进＋参数化气动力。现阶段先建立可追溯输入；尚未求下降轨迹、最优控制或所需推进剂量。

1 数据身份：先确定"这个数从哪里来"

G＝题目给定；L＝文献/标准参考；D＝公式推算；H＝人为假设或探索取点；U＝未知。文献发动机的数据不自动属于题中火箭；敏感性网格也不是统计置信区间。

参数	数值 / 单位	身份与依据
分离几何高度 h_0	70 000 m	G；[S1]
分离速率 V_0	6000 km/h = 1666.667 m/s	G→D；只有大小，[S1]
干质量 m_d	130 000 kg	G；不含待求推进剂，[S1]
箭体高度 L / 直径 d	65 m / 7.0 m	G；[S1]
推进剂类型	液氧＋甲烷	G；[S1]
船位	可选择合适位置	G；每条候选轨迹中固定，[S1]
统一参考面积 A_ref	38.48451 m^2	D；$\pi d^2/4$，[S1,S8]
侧向几何尺度 Ld	455 m^2	D；不是额外阻力面积因子
干重（按标准 g_0）	1.274865 MN	D；m_d g_0，仅量级检查

1.1 题目尚不能唯一确定燃料量

分离航迹角、发动机推力/比冲、气动系数及安全约束均未给出。论文应报告"在明确参数与约束下的所需推进剂"，并给出敏感性或情景范围。不能直接把 1666.667 m/s 当作竖直向下速度。

统一口径：m_p 指液氧＋甲烷总推进剂；m_CH4 单列为甲烷燃料。分离总质量 m_0 = m_d + m_p,0；结论要区分理论消耗、不可用残余、启动耗剂与安全储备。

2 地球与标准大气参数

参数	取值	来源 / 用途
地球平均半径 R_E	6 371 000 m	L；NASA 平均半径，[S3]
地心引力常数 GM_E	3.986004418×10^{14} m^3/s^2	L；IERS 表 1.1，[S4]
标准重力 g_0	9.80665 m/s^2	L；比冲换算，[S2]
位势换算半径 R_atm	6 356 766 m	L；仅标准大气换算，[S2]
海平面 T_0 / p_0	288.15 K / 101325 Pa	L；标准参考环境，[S2]
R_air / γ_air	287.0531 J/(kg · K) / 1.4	L；定组成环境声速，[S2]
黏度 β / S	1.458×10^{-6} / 110.4 K	L；$\mu=\beta T^{1\cdot5}/(T+S)$，[S2]

$$g(h) = GM_E/(R_E+h)^2;\quad H = R_atm\ h/(R_atm+h)$$

标准大气分层自变量为位势高度 H，不能直接拿几何高度 h 代入。ρ=p/(R_air T)，$a=\sqrt{(\gamma_air\ R_air\ T)}$。g(70 km)=9.60796 m/s^2；标准 g_0 始终用于比冲换算。

几何高度 / km	T / K	p / Pa	ρ / kg · m^{-3}	a / m · s^{-1}
0	288.15	1.0132e+05	1.225	340.29
10	223.25	26500	0.41351	299.53
20	216.65	5529.3	0.08891	295.07
30	226.51	1197	0.01841	301.71
40	250.35	287.14	0.0039957	317.19
50	270.65	79.779	0.0010269	329.80
60	247.02	21.959	0.00030968	315.07
70	219.58	5.2209	8.2829e-05	297.06

表中数值由[S2]低层分层公式复算，非当日实测。70 km 对应 H≈69.238 km；零风且题中速度按地面相对速度时，M_0≈5.611，q_0≈115.04 Pa；初始动压不是全程最大动压。

代码限于 0–70 km。若分离后继续爬升，必须扩展环境覆盖范围；高于约 86 km 需采用适当高层大气模型。当前表和代码不允许向上盲目外推。

3 推进参数：真实资料与题中火箭分开

项目	BE-4 厂家网页 [S5]	Prometheus 历史设计 [S6]
资料性质	Blue Origin 网页，2026-11-07 检索	CNES 2019 讲义第 50 页
推进剂	LOX / LNG（天然气）	LOX / CH4
推力	标称 2846 kN；节流至 978 kN	1000 kN，明确标注真空
节流范围	网页只给上述推力端点	名义推力的 30%–110%
比冲	该页未列：U	一级 320 s；上面级 360 s
氧燃质量比	该页未列：U	3.4
能否直接当作题中实机	不能；燃料成分及型号未对应	不能；历史设计，工况图不全

3.1 推荐采用“同一发动机族”的参数口径

要计算燃料消耗，推力 T 与比冲 Isp 必须属于同一发动机、同一喷管、同一环境压强与节流状态。不要把 BE-4 的大推力与 Prometheus 的比冲拼成已验证性能。可先把它们作为两类量级参考。

$$T = \Sigma T_i(p_a,u_i);\quad dm/dt = -\Sigma[T_i/(Isp_i\ g_0)]$$

如果只有真空推力，固定工作点的理想关系为 T(p_a)=T_vac−p_a A_e。出口面积 A_e、流量和稳定工作范围未给，不能自行给出海平面推力，更不能在保持同一流量时随意保持 Isp 不变。[S7]

3.2 氧化剂与燃料的质量拆分

$$r_{OF} = m_{LOX}/m_{CH4};\quad m_{CH4} = m_p/(1+r_{OF})$$

$$m_{LOX} = r_{OF}\ m_p/(1+r_{OF})$$

若另行采用固定 r_OF=3.4 的假设，甲烷占总推进剂 22.727%，液氧占 77.273%。这是质量比例；不表示总推进剂质量已经求出，也不计混合比随工况变化。

4 可选虚拟算例 V0：用于模型初次运行

本页全部输入为 H（人为等效假设）。它受[S6]量级启发，不能称为 Prometheus 海平面实机配置。真实发动机数据未闭合前，V0 只适合程序调试和条件性敏感性研究。

输入	V0 取值	解释
单台等效名义推力	T_ref = 1.0 MN，常量	人为忽略背压，不是真空到海平面换算结果
单台等效比冲	Isp_eff = 320 s，常量	一级参考量级；与本页等效推力一起定义虚拟族
点火态节流 u	0.30–1.10	T_i=u_i T_ref；关机单独设 T_i=0
同时开机数量候选	N_on∈{0,1,2,3}	仅情景候选，实际安装数量 U
固定氧燃质量比	r_OF = 3.4	用于质量拆分
早期阻力占位值	Cd = 0.5	仅连通性检查；统一 A_ref
风 / 地球自转	w=0；首版忽略自转	后续依据航程、用时、纬度检验误差

4.1 先做近地推力可行性检查

按标准 g_0 做量级比较：干重为 1.274865 MN，单台最大 1.1 MN，干态推重比仅 0.863；忽略近地阻力时，单台无法提供净向上减速度。两台最大 2.2 MN，干态推重比约 1.726，才具备进一步求解的必要条件。

两台最大推力对应静态支撑总质量约 224.34 t（按 g_0）；实际要用 m(t)g(h)、倾斜推力、残余推进剂及控制余量检查。推力大于重量并不足以证明能及时制停或安全着陆。

4.2 人为探索网格（不作为可信上下界）

Isp 取 300/320/340 s；Cd 取 0.3/0.5/0.8/1.0；大气密度倍率取 0.8/1.0/1.2。每个组合都是新的等效场景，不是某一实机的可实现性能点。跨声速阻力和逆向喷流影响仍需单独建模。

V0 单台名义总推进剂流率为 318.66 kg/s。这里只复算单位与量级，没有积分燃烧时长或给出燃料需求。

5 气动与气动热：有依据的形式，待定的系数

$$v_{rel} = v - w;\quad q = \tfrac{1}{2}\rho|v_{rel}|^2;\quad F_D = -q\,A_{ref}\,Cd\,\hat{v}_{rel}$$

固定 $A_{ref}=\pi d^2/4$，并令 Cd 依赖 Mach、Re、攻角和发动机状态。若改用侧投影面积，必须同时转换系数；不能将两个面积因子重复计入。[S8]

参数 / 项目	本版处理	依据与适用边界
Cd(M,Re,α,喷流状态)	U；0.5 仅为 H 占位	没有匹配题中外形的完整曲线，[S8,S9]
侧向力 CN、气动力矩 Cm	U；不可由 Cd 代替	姿态/操纵能力核查需要；首轮质点模型须说明省略
开机/关机气动差异	需分别定义/查表	逆向喷流会改变周围流场，[S9]
气动动压 q	按轨迹逐时计算	q_0 不是最大 q；不为 q_lim 随意赋值
有效驻点曲率半径 R_n	U；不默认等于 3.5 m	发动机底部、喷管和周边不是简单球头
热流代理系数 k_SG	U；本版不赋数值	需气体/壁温/单位与适用条件，[S10]
热防护上限与累积热量	U；单独约束	材料、TPS 与喷流加热/遮蔽数据均未给

5.1 文献能够支持什么

DLR 的逆向喷流研究包含 M=5.3 和 7.0 的单/三发动机试验，并改变推力系数、Re 与攻角，说明发动机开关及喷流条件不能仅靠一个恒定 Cd 处理。其外形和试验喷流与本题并不相同，不能直接复制系数。[S9]

5.2 热约束的初步表达

$$\dot{q}_{proxy} \propto \sqrt{(\rho/R_n)}\,|v_{rel}|^3;\quad Q_{proxy} = \int \dot{q}_{proxy}\,dt$$

可借鉴 Sutton–Graves 驻点关联作趋势筛查，但本版只写比例关系，未算实际热流。它不能替代发动机朝前、逆向喷流和局部热防护的校核；若仍无材料限值，只能讨论条件性可行，不能写成热安全已证实。[S10]

6 初始条件、控制边界与安全限值

待定项 U	论文/模型中的处理建议
分离航迹角 γ_0 与速度参考系	相对当地水平向上为正；初算按地面相对速度。γ_0 可取 0/15/30/45/60/90°作 H 情景；并非概率分布，负角可另加。
分离姿态与角速度	与航迹角不同；质点优化暂假设推力方向可跟随，随后需做姿态可实现性核查。
实际发动机数量与性能图	保留 T、Isp、节流/重启能力参数；同一配置下完成轨迹求解。
点火延迟、耗剂与节流速率	定义可替换输入；后续有依据地加入，不以瞬时切换当成已验证实机能力。
重心、惯量和推力摆角	随推进剂消耗变化；不能只由 65 m 长度和干质量唯一决定。
动压/非重力载荷上限	q_lim、n_lim 参数化；$n=\lvert T+F_{aero}\rvert/(m\,g_0)$，不是坐标加速度除以 g_0。
热流、热负荷与温度上限	$\dot{q}$_lim、Q_lim、T_lim 待材料/TPS 资料；无依据时不赋“安全”数值。
触地速度、倾角和角速度	按相对甲板量定义；理想目标可取零，允许容差须另行规定。
甲板高度、尺寸及运动	船位可选；每条候选轨迹中固定。静止、海平面甲板仅为 H 简化。
不可用残余与安全储备	理论分支可设残余为 0（H）；工程分支分列残余、启动耗剂、控制/天气储备。

触地几何应以脚部接触甲板为事件。若状态位置采用质心，竖直时需满足 h_CG=h_deck+l_CG–foot；不能让 65 m 长箭体的质心降到甲板再判定接触，也不能无依据地把该距离固定为 32.5 m。

6.1 下一步优先级

①先固定或扫描 γ_0；②选定一套自洽等效发动机族；③建立跨声速/喷流状态相关气动闭合；④按明确限值求可行下降轨迹；⑤再做误差扰动与储备，并把总推进剂拆分为液氧和甲烷。允许船位优化不等于不需要消除水平着陆速度。

7 可追溯来源与交付说明

以下为题目、标准、厂家页面及一手研究资料。检索日期统一为 2026-11-07；历史设计年份单独列出。点击条目可打开原文；完整 URL、支持内容与适用边界见 sources.json 和来源索引。

[S1] University Physics Competition — UPC — The 2026 University Physics Competition Problems（2026）

Problem A。没有给出速度方向、发动机型号或安全限值。

[S2] NOAA / NASA / USAF — U.S. Standard Atmosphere, 1976（1976）

NASA-TM-X-74335；常数、位势高度和低层分层大气公式。标准参考环境，非当天海上实测；本代码不含高层大气。

[S3] NASA NSSDC — Earth Fact Sheet（网页，检索于 2026-11-07）

Bulk parameters / Volumetric mean radius。本题用作球形地球近似；不是赤道半径或大气位势换算半径。

[S4] IERS — IERS Conventions (2010), Technical Note 36（2010）

表 1.1；PDF 第 18 页。取其数值用于牛顿球对称重力；不实现相对论/潮汐/椭球模型。

[S5] Blue Origin — Engines — BE-4（网页，检索于 2026-11-07）

BE-4 段落。该页没有明确这些数值的环境压强，也未列比冲；LNG 不能直接视为题中纯甲烷。

[S6] Jean-Marc Astorg / CNES — CNES Future Launcher Roadmap — La Sapienza（2019-05-07）

第 50 页：Prometheus: An efficient versatile engine。CNES 作者的一手讲义，现由镜像站托管；历史设计值，非题中发动机认证性能。

[S7] NASA Glenn Research Center — Specific Impulse（网页，检索于 2026-11-07）

Specific impulse / thrust equation。只支持公式，不提供本题发动机的 Isp 数值。

[S8] NASA Glenn Research Center — Drag Coefficient（网页，检索于 2026-11-07）

Reference area / viscosity and compressibility。不能据此给本题火箭指定固定实测 Cd。

[S9] Marwege, Kirchheck, Klevanski & Gülhan / DLR — Hypersonic retro propulsion for reusable launch vehicles tested in the H2K wind tunnel（2022）

CEAS Space Journal 14:473–499；摘要及试验条件。不同外形与模拟喷流条件；不能把其系数无条件移植到题中助推器。

[S10] Sutton & Graves / NASA Langley — A general stagnation-point convective heating equation for arbitrary gas mixtures（1971）

NASA-TR-R-376。发动机朝前、喷流作用及有效曲率未闭合；本版不指定热流系数或热防护安全阈值。

7.1 配套文件与已完成检查

配套提供 68 项 CSV/JSON 参数记录、0–70 km 标准大气复算表、纯 Python 复算脚本及检查日志。已核对 SI 换算、海平面标准值、层间连续性、压强单调性及虚拟推力量级；未进行实机标定、下降仿真或最小燃料优化。

7.2 变更范围

相对基线 fcc2c33：新增独立 A 题 v1 资料、参数表与参数算术脚本；B 题各版本保留。原理图连接/引脚/器件值、实体器件/BOM、PCB 及固件无改动；原有电子工程仿真模型无改动。A 题目前只有环境与参数复算，不包含飞行动力学求解器。